



Heaps Binários

A1 - Lista de Exercícios

1. Seja $A = [16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1]$ base nas funções de acesso à *heap* dada: (coloque as respostas sem espaços, apenas o valor)

OBS: Se um índice for calculado fora do intervalo, deve ser “NULL” (sem espaços).

a) $A[\text{PARENT}(10)] = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $\text{LEFT}(5) = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $A[\text{LEFT}(2)] = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $A[\text{RIGHT}(\text{LEFT}(2))] = \underline{\hspace{2cm}}$

e) $\text{LEFT}(\text{PARENT}(\text{RIGHT}(1))) = \underline{\hspace{2cm}}$

f) $A[\text{RIGHT}(\text{PARENT}(\text{PARENT}(8)))] = \underline{\hspace{2cm}}$

g) $A[\text{LEFT}(\text{RIGHT}(\text{PARENT}(1)))] = \underline{\hspace{2cm}}$

2. Seja $A = [16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1]$ base nas funções de acesso à *heap* dada: verdadeiro ou falso para as seguintes afirmações

a) $A[\text{PARENT}[5]] > A[\text{PARENT}[2]]$

b) $\text{RIGHT}[4] > A[\text{PARENT}(8)]$

c) $A[1] > \text{RIGHT}(\text{LEFT}(3))$

d) $A[2] < A[\text{PARENT}(\text{PARENT}(\text{LEFT}(1)))]$

3. Analise os seguintes *arrays* e indique se são *heaps* binários

a) 23, 17, 14, 6, 13, 10, 1, 5, 7, 12

b) 40, 11, 23, 6, 9, 12, 13, 5, 7, 2, 10

c) 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

d) 1, 10, 7, 6, 4, 5





Heaps Binários

A1 - Lista de Exercícios

1. Seja $A = [16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1]$ base nas funções de acesso à *heap* dada: (coloque as respostas sem espaços, apenas o valor)

OBS: Se um índice for calculado fora do intervalo, o resultado deve ser “NULL” (sem espaços).

a) $A[\text{PARENT}(10)] = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $\text{LEFT}(5) = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $A[\text{LEFT}(2)] = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $A[\text{RIGHT}(\text{LEFT}(2))] = \underline{\hspace{2cm}}$

e) $\text{LEFT}(\text{PARENT}(\text{RIGHT}(1))) = \underline{\hspace{2cm}}$

f) $A[\text{RIGHT}(\text{PARENT}(\text{PARENT}(8)))] = \underline{\hspace{2cm}}$

g) $A[\text{LEFT}(\text{RIGHT}(\text{PARENT}(1)))] = \underline{\hspace{2cm}}$

2. Seja $A = [16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1]$ base nas funções de acesso à *heap* dada: verdadeiro ou falso para as seguintes afirmações

a) $A[\text{PARENT}[5]] > A[\text{PARENT}[2]]$

b) $\text{RIGHT}[4] > A[\text{PARENT}(8)]$

c) $A[1] > \text{RIGHT}(\text{LEFT}(3))$

d) $A[2] < A[\text{PARENT}(\text{PARENT}(\text{LEFT}(1)))]$

3. Analise os seguintes *arrays* e indique se são *heaps* binários

a) 23, 17, 14, 6, 13, 10, 1, 5, 7, 12

b) 40, 11, 23, 6, 9, 12, 13, 5, 7, 2, 10

c) 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

d) 1, 10, 7, 6, 4, 5





Heaps Binários

A1 - Lista de Exercícios

1. Seja $A = [16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1]$ base nas funções de acesso à *heap* dada: (coloque as respostas sem espaços, apenas o valor).

OBS: Se um índice for calculado fora do intervalo, o resultado deve ser "NULL" (sem espaços).

a) $A[\text{PARENT}(10)] = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $\text{LEFT}(5) = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $A[\text{LEFT}(2)] = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $A[\text{RIGHT}(\text{LEFT}(2))] = \underline{\hspace{2cm}}$

e) $\text{LEFT}(\text{PARENT}(\text{RIGHT}(1))) = \underline{\hspace{2cm}}$

f) $A[\text{RIGHT}(\text{PARENT}(\text{PARENT}(8)))] = \underline{\hspace{2cm}}$

g) $A[\text{LEFT}(\text{RIGHT}(\text{PARENT}(1)))] = \underline{\hspace{2cm}}$

2. Seja $A = [16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1]$ base nas funções de acesso à *heap* dada: verdadeiro ou falso para as seguintes afirmações.

a) $A[\text{PARENT}[5]] > A[\text{PARENT}[2]]$

b) $\text{RIGHT}[4] > A[\text{PARENT}(8)]$

c) $A[1] > \text{RIGHT}(\text{LEFT}(3))$

d) $A[2] < A[\text{PARENT}(\text{PARENT}(\text{LEFT}(1)))]$

3. Analise os seguintes *arrays* e indique se estão ou não em forma de *heap*.

a) 23, 17, 14, 6, 13, 10, 1, 5, 7, 12

b) 40, 11, 23, 6, 9, 12, 13, 5, 7, 2, 10

c) 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

d) 1, 10, 7, 6, 4, 5

